Devoir maison n°3

À rendre le 6 janvier

- Toute démarche, même incomplète ou non aboutie, pourra être valorisée si elle témoigne d'une réflexion pertinente.
- Vous veillerez à soigner la rédaction : clarté, précision et rigueur seront prises en compte dans l'évaluation.
- Chaque réponse devra être entièrement justifiée.

Exercice 1 - Suite définie par récurrence

On considère la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = \sqrt{1+u_n}$.

1. Montrer que cette suite est correctement définie à termes positifs.
2. Étudier la monotonie de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.
3. Déterminer la limite de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

Problème 1 - Étude de suites

L'objectif de ce problème est d'étudier trois suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$, $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ définies par :

$$u_n = \left(\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}\right) - \ln(n), \quad v_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k} \quad \text{et} \quad w_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{(-1)^{k-1}}{n}$$

1. Étude de $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
   (a) Montrer que pour tout $x \in \left[0; \frac{1}{2}\right]$,
   $$-x^2 \leqslant x + \ln(1-x) \leqslant 0.$$
   puis en déduire que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ est décroissante.
   (b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,
   $$\frac{1}{(n+1)^2} \leqslant \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$
   (c) Montrer que les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $\left(u_n - \frac{1}{n}\right)_{n\in\mathbb{N}}$ sont adjacentes et en déduire que $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge vers un réel $\gamma \in [0;1]$.
2. Étude de $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
   (a) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Exprimer $u_{2n} - u_n$ en fonction de v_n.
   (b) En déduire que $(v_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge et déterminer sa limite.
3. Étude de $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.
   (a) Montrer que les suites $(w_{2n})_{n\in\mathbb{N}^*}$ et $(w_{2n+1})_{n\in\mathbb{N}^*}$ sont adjacentes.
   (b) En déduire que la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ converge.
   Indication. On pourra utiliser le résultat établi dans l'exercice 7 du TD11.
   (c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $w_{2n} = v_n$.
   (d) En déduire la limite de la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$.

Exercice 2

1) a) Pour tout $x > -1$

$$\ln(1+x) \leq x$$

Donc pour tout $x < 1$

$$\ln(1-x) < -x$$

En particulier, pour tout $x \in [0; \frac{1}{2}]$,

$$-x + \ln(1-x) \leq 0$$

on pose $f : x \mapsto x + x^2 + \ln(1-x)$

Montrons que f est positive sur $[0; 1/2]$

Par opérations, f est dérivable sur $[0; \frac{1}{2}]$

et pour tout $x \in [0; \frac{1}{2}]$,

$$f'(x) = 1 + 2x - \frac{1}{1-x}$$

1

$$f'(x) = \frac{1-x+2x(1-x)-1}{1-x}$$

$$= \frac{-2x^2+x}{1-x} = \frac{x(1-2x)}{1-x}$$

pour tout $x \in [0;1/2]$, $f'(x) \geqslant 0$

Donc f est croissante sur $[0;\frac{1}{2}]$

De plus, $f(0)=0$.

Il vient alors que f est positive sur $[0;\frac{1}{2}]$.

▷ <u>Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$</u>,

$$U_{n+1} - U_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(n+1) + \ln(n)$$

$$= \frac{1}{n+1} + \ln\left(\frac{n}{n+1}\right)$$

$$= \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

$$\leq 0 \quad \text{car } \frac{1}{n+1} \in [0;\tfrac{1}{2}]$$

(2)

b) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} = \frac{n-(n+1)^2+n(n+1)}{n(n+1)^2}$$

$$= \frac{n-n^2-2n-1+n^2+n}{n(n+1)^2}$$

$$= \frac{-1}{n(n+1)^2} \leq 0$$

Donc $\boxed{\frac{1}{(n+1)^2} \leq \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}}$

c) ▷ (U_n) est décroissante

▷ $U_n - \left(U_n - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

▷ Montrons que $\left(U_n - \frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $a_n = U_n - \frac{1}{n}$

$$a_{n+1} - a_n = \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right) + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$\geq \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{n+1} + \ln\left(1 - \frac{1}{n+1}\right)$$

3

Donc $a_{n+1} - a_n = f\left(\frac{1}{n+1}\right) \geq 0$ car $\frac{1}{n+1} \in [0;\frac{1}{2}]$

Donc $\left(U_n - \frac{1}{n}\right)$ est croissante

Les suites (U_n) et $\left(U_n - \frac{1}{n}\right)$ sont adjacentes donc il existe $\gamma \in \mathbb{R}$ tq $\begin{cases} U_n \longrightarrow \gamma \\ U_n - \frac{1}{n} \longrightarrow \gamma \end{cases}$

De plus, comme (U_n) est décroissante et $\left(U_n - \frac{1}{n}\right)$ croissante, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$U_n - \frac{1}{n} \geq U_1 - 1 = 0$$

$$U_n \leq U_1 = 1$$

Par passage à la limite, il vient que $\ell \in [0;1]$

2) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$U_{2n} - U_n = \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} - \ln(2n) + \ln(n)$$

$$= \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} - \ln(2)$$

Chg d'indice $k = p + n$

$$= \sum_{p=1}^{n} \frac{1}{p+n} - \ln(2) = V_n - \ln(2)$$

4

(U_{2n}) est une suite extraite de (U_n) donc converge également vers γ.

Ainsi $U_{2n} - U_n + \ln(2) \xrightarrow[n \to +\infty]{} \gamma - \gamma + \ln(2) = \ln(2)$

Donc $\lim\limits_{n \to +\infty} V_n = \ln(2)$

3) a) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$W_{2n+2} - W_{2n} = \sum_{k=1}^{2n+2} \frac{(-1)^{k-1}}{k} - \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$$

$$= \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+2} + \frac{(-1)^{2n}}{2n+1}$$

$$= \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2} = \frac{1}{(2n+1)(2n+2)} > 0$$

$(W_{2n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante

$$W_{2n+3} - W_{2n+1} = \frac{(-1)^{2n+2}}{2n+3} + \frac{(-1)^{2n+1}}{2n+2}$$

$$= \frac{1}{2n+3} - \frac{1}{2n+2} = \frac{-1}{(2n+3)(2n+2)} < 0$$

Donc $(W_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.

5

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $W_{2n+1} - W_{2n} = \dfrac{1}{2n+1}$

Donc $W_{2n+1} - W_{2n} \xrightarrow[n \to +\infty]{} 0$

(W_{2n}) et (W_{2n+1}) sont donc adjacentes

b) D'après le théorème des suites adjacentes, il existe $l \in \mathbb{R}$ tel que $\begin{cases} W_{2n} \to l \\ W_{2n+1} \to l \end{cases}$

D'après l'exercice 7 du TD 11, $W_n \xrightarrow[n \to +\infty]{} l$

c) Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$W_{2n} = \sum_{k=1}^{2n} \frac{(-1)^{k-1}}{k} = \sum_{p=1}^{n} \frac{(-1)^{2p-1}}{2p} + \sum_{p=1}^{n} \frac{(-1)^{2p-2}}{2p-1}$$

⚠ Question difficile ⚠

$$= \sum_{p=1}^{n} \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2p}$$

6

$$= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{2n} \frac{1}{k}$$

or $$\sum_{p=1}^{n} \frac{1}{2p-1} - \frac{1}{2p} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ impair}}}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{2n} \frac{1}{k}$$

$$= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - 2 \sum_{\substack{k=1 \\ k \text{ pair}}}^{2n} \frac{1}{k}$$

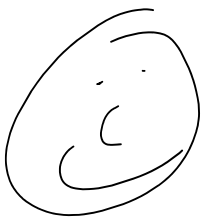
$$= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - 2 \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2k}$$

$$= \sum_{k=1}^{2n} \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k} = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}$$

d) $\lim\limits_{n \to +\infty} W_{2n} = \lim\limits_{n \to +\infty} V_n = \ln(2)$

(W_{2n}) est une suite extraite de (W_n) qui converge.

Donc (W_n) converge vers $\ln(2)$.



7